

分析-0 2026 春季

作业 4

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1 (2-13). 构造一个实数的紧集, 使它的极限点构成一个可数集.

解答. 事实上, 可以构造一个实数的紧集, 使它的极限点构成一个单点集. 例如, 集合 $A = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ 就是一个满足条件的集合. 这个集合是紧的, 因为它是闭的且有界的. 它的极限点只有一个, 就是 0, 因为 $1/n$ 随着 n 的增大趋近于 0. 因此, 这个集合满足题目的要求.

题目 2 (2-15). 证明: 如果把“紧的”这个词换成“闭的”或“有界的”, 那么定理2.36和它的推论均不成立.

题目2的注记. 事实上, 应当增加条件: 两个命题中的紧子集组都是无穷的.

解答. 抄写一遍定理2.36及其推论:

定理2.36 如果 $\{K_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是度量空间 X 的一组紧子集, 并且 $\{K_\alpha\}$ 中任意有限个集合的交都不是空集, 那么 $\bigcap_\alpha K_\alpha$ 也不是空集.

定理2.36的推论 设 $\{K_n\}$ 是非空紧集的序列, 并且 $K_n \supset K_{n+1}$ 对任意的正整数 n 均成立, 那么 $\bigcap_n K_n$ 也是非空的.

(1) 首先说明: 把“紧的”换成“闭的”时, 两个命题都不成立. 这是因为, 取 $X = \mathbb{R}$ 并配备度量 $d(x, y) = |x - y|$, 取 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 并且使得 f 无上界. 取 $K_\alpha = [f(\alpha), +\infty)$, $K_n = [n, +\infty)$.

容易验证这两个构造均满足命题条件, 但不满足命题结论.

(2) 把“紧的”换成“有界的”时, 两个命题也都不成立. 这是因为, 取 A 的一个可数子集 $A' := \{\alpha_n\}_{n \geq 1}$. 令 $\{K_n = (0, 1/n)\}$, 并且取

$$K_\alpha = \begin{cases} (0, 1) & \alpha \notin A', \\ (0, 1/n) & \alpha = \alpha_n \in A'. \end{cases}$$

容易验证这两个构造均满足命题条件, 但不满足命题结论.

题目 3 (2-16). 把所有有理数组成的集 $\mathbb{Q}$ 看成度量空间, 而以 $d(p, q) = |p - q|$. 令 E 是所有满足 $2 < p^2 < 3$ 的 $p \in \mathbb{Q}$ 组成的集, 证明 E 是 $\mathbb{Q}$ 中的有界闭集, 但 E 不是紧集, E 是否为 $\mathbb{Q}$ 中的开集?

解答. 首先证明 E 是有界的. 由于 $p^2 < 4$, 我们有 $|p| < 2$. 因此, $E \subset (-2, 2)$, 所以 E 是有界的.

再来证明 E 是闭集. 采用反证法. 设 x 是 E 的一个极限点, 而 $x \notin E$. 分类讨论:

(a) 如果 $0 \leq x^2 \leq 2$. 由 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 知道 $0 \leq x^2 < 2$. 取

$$r = \frac{2 - x^2}{2|x| + 2} < 2.$$

我们来证明 $N_r(x) \cap E = \emptyset$, 这只需要证明 $(x \pm r)^2 \leq 2$. 这是因为,

$$(x \pm r)^2 = x^2 + r(\mp 2x + r) < x^2 + r(2|x| + 2) < x^2 + (2 - x^2) = 2.$$

(b) 如果 $3 \leq x^2$. 由 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ 知道 $x^2 > 3$. 取

$$r = \frac{x^2 - 3}{2|x|} > 0.$$

我们来证明 $N_r(x) \cap E = \emptyset$, 这只需要证明 $(x \pm r)^2 \geq 3$. 这是因为,

$$(x \pm r)^2 = x^2 \pm 2xr + r^2 > x^2 - 2r|x| = x^2 - (x^2 - 3) = 3.$$

再来证明 E 不是紧的. 取 $a_1 = 3/2$, $a_{n+1} = (2a_n + 3)/(a_n + 2)$. 容易验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{3}$ 且 $\{a_n\}$ 单调递增. 令

$$\mathcal{O}_n = (-a_n, a_n).$$

则 $\{\mathcal{O}_n\}$ 是 E 的一个开覆盖, 但没有有限子覆盖.

最后, E 是 $\mathbb{Q}$ 中的开集. 证明方法与证明其为闭集是完全类似的.

题目 4(2-19). (a) 令 A 及 B 是某度量空间 X 中的不交闭集, 证明它们是分离的.

(b) 证明不交开集也是分离的.

(c) 固定 $p \in X$, $\delta > 0$, 定义 A 为由满足 $d(p, q) < \delta$ 的一切 $q \in X$ 组成的集, 而 B 为满足 $d(p, q) > \delta$ 的一切 $q \in X$ 组成的集. 证明 A 与 B 是分离的.

(d) 证明至少含有两个点的连通度量空间, 是不可数的. 提示: 用 (c).

证明. (a) 由 A 与 B 均为闭集, 知 $A = \overline{A}$ 且 $B = \overline{B}$. 故由 $A \cap B = \emptyset$ 知 $A \cap \overline{B} = B \cap \overline{A} = \emptyset$, 因此两者相离.

(b) 设 A 和 B 是两个不交的开集. 若两者不是分离的, 不妨设 $x \in A \cap \overline{B}$. 由于 A 是开集, 存在 $r > 0$ 使得 $N_r(x) \subset A$. 由于 $x \in \overline{B}$, 存在 $y \in N_r(x) \cap B$. 这与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾.

(c) 不难知道 $\overline{A} = \{q \in X : d(p, q) \leq \delta\}$ 而 $\overline{B} = \{q \in X : d(p, q) \geq \delta\}$. 因此 $A \cap \overline{B} = B \cap \overline{A} = \emptyset$, 因此两者相离.

(d) 若 X 是包含至少两个点的连通度量空间, 则任取 $x \in X$, 则集合

$$D := \{d(x, y) : y \in X - \{x\}\} \subset \mathbb{R}_+$$

非空. 若 X 可数, 则 D 至多可数, 因此存在 $r \in \mathbb{R}_+ - D$. 则取

$$A = \{y \in X : d(x, y) < r\}, \quad B = \{y \in X : d(x, y) > r\}.$$

由 r 的取法知 $X = A \cup B$, 再由(c)知 A, B 不连通, 这与 X 连通矛盾. □

题目 5 (2-21). 令 A 及 B 是某个 $\mathbb{R}^k$ 的分离子集, 设 $\mathbf{a} \in A, \mathbf{b} \in B$, 且对 $t \in \mathbb{R}^1$ 定义

$$p(t) = (1-t)\mathbf{a} + t\mathbf{b}.$$

令 $A_0 = p^{-1}(A), B_0 = p^{-1}(B)$ [于是, $t \in A_0$ 当且仅当 $p(t) \in A$].

- (a) 证明 A_0 与 B_0 是 $\mathbb{R}^1$ 中的分离子集.
- (b) 证明存在 $t_0 \in (0, 1)$ 使得 $p(t_0) \notin A \cup B$.
- (c) 证明 $\mathbb{R}^k$ 的凸子集是连通集.

证明. (a) 若 A_0 与 B_0 在 $\mathbb{R}$ 中不分离, 不妨设 $t_0 \in A_0 \cap \overline{B_0}$. 则 $p(t_0) \in A$.

我们来证明 $p(t_0) \in \overline{B}$, 这样就可以导出矛盾. 对于任意的 $r > 0$, 存在 $t' \in N_{r/|\mathbf{a}-\mathbf{b}|}(t_0) \cap B_0$, 因此

$$f(t') \in f(N_{r/|\mathbf{a}-\mathbf{b}|}(t_0)) \cap f(B_0) \in N_r(f(t_0)) \cap B.$$

因此 $p(t_0)$ 是 B 的一个极限点, 因此 $p(t_0) \in \overline{B}$.

(b) 否则, 对于任意的 $t \in (0, 1)$, 均有 $p(t) \in A \cup B$, 即 $(0, 1) = A'_0 \cup B'_0$, 其中 $A'_0 = A_0 \cap (0, 1)$, $B'_0 = B_0 \cap (0, 1)$. 由于 $(0, 1)$ 是连通的, 故 A'_0 与 B'_0 连通, 因此 A_0, B_0 连通, 与(a)矛盾.

(c) 设 E 是 $\mathbb{R}^k$ 的凸集, 而 E 不连通. 则存在分离的 $A, B \subset E$, 使得 $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = E$. 任取 $\mathbf{a} \in A, \mathbf{b} \in B$, 则 $p(t) \in E = A \cup B$ 对任意的 $t \in (0, 1)$ 都成立. 这与(b)矛盾. $\square$

题目 6 (2-25). 证明紧致度量空间有可数的拓扑基, 因而是可分的.

证明. 设 K 是一个紧致度量空间, 则 K 的任意的无限子集均有极限点. 由习题2-24知 K 是可分的, 设其可数稠密子集为 $A = \{a_n\}$.

我们证明:

$$\mathcal{B} := \{N_r(a_n) : r \in \mathbb{Q}_+, a_n \in A\}$$

是可数的拓扑基. 首先, 由 $\mathbb{Q}_+$ 与 A 可数, 知 $\mathcal{B}$ 可数. 因此, 只需要证明: K 中的任意开集 E 均为 $\mathcal{B}$ 中某些集合的并集.

设 $x \in E$. 则存在 $r_x \in \mathbb{Q}_+$ 使得 $N_{r_x}(x) \subset E$. 由于 A 在 K 中稠密, 存在 $a_{n_x} \in A \cap N_{r_x/2}(x)$. 则 $x \in N_{r_x/2}(a_{n_x}) \subset N_{r_x}(x) \subset E$. 因此

$$E = \bigcup_{x \in E} N_{r_x/2}(a_{n_x}),$$

其中 $N_{r_x/2}(a_{n_x}) \in \mathcal{B}$. 因此 $\mathcal{B}$ 是 K 的一个拓扑基. $\square$

题目 7 (2-26). 设 X 是一个度量空间, 满足: X 内的任意无限子集均有极限点. 求证: X 是紧的.

证明. 由前面的若干例题, 知道 X 是可分的, 因而 X 具有可数的拓扑基 $\mathcal{B} := \{B_n : n \geq 1\}$. 下面来证明 X 是紧致度量空间.

采用反证法. 如果 X 不是紧致度量空间, 则存在 X 的一个开覆盖 $\{O_\alpha\}$, 使得其没有有限的子覆盖. 对于任意的一个下标 α , 设 $S_\alpha \subset \mathbb{N}_+$ 是这样的一个集合, 使得

$$O_\alpha = \bigcup_{n \in S_\alpha} B_n.$$

记 $S = \bigcup_{\alpha} S_{\alpha} \subset \mathbb{N}_+$, 并且将 S 的元素记为 $S = \{s_1, s_2, \dots\}$. 则

$$X = \bigcup_{\alpha} O_{\alpha} = \bigcup_{\alpha} \bigcup_{n \in S_{\alpha}} B_n = \bigcup_{n \in S} B_n. \quad (*)$$

若 S 有限, 则这表明 $\{O_{\alpha}\}$ 本身就是有限子覆盖, 问题变为平凡的. 下面假设 S 无限.

由 S 的定义, 知对于任意的正整数 n , 存在 α_n 使得 $s_n \in S_{\alpha_n}$. 则 $B_{s_n} \subset O_{\alpha_n}$. 对于任意的正整数 n , 由 $\{O_{\alpha}\}$ 没有有限子覆盖, 知

$$X \not\subset \bigcup_{k=1}^n O_{\alpha_k} \implies \exists p_n \in X - \bigcup_{k=1}^n O_{\alpha_k}.$$

记 $P = \{p_n : n \in \mathbb{N}_+\}$. 分情况讨论:

(a) P 是有限集. 则存在 $p \in P$, 使得 $\{n \in \mathbb{N}_+ : p_n = p\}$ 是无限集. 取正整数 m 使得 $p \in B_{s_m}$ (这由(*)是可以做到的). 再取正整数 m' 使得 $p_{m'} = p$ 且 $m' > m$. 则

$$p_{m'} = p \in B_{s_m} \subset \bigcup_{k=1}^{m'} B_{s_k} \subset \bigcup_{k=1}^{m'} O_{\alpha_k}.$$

这与我们对于点列 $\{p_n\}$ 的定义矛盾.

(b) P 是无限集. 根据条件, P 存在极限点, 记为 p^* . 由(*)知可以取正整数 m 使得 $p^* \in B_{s_m}$. 则根据极限点的定义, B_{s_m} 包含了 P 中无穷多个点. 取正整数 $m' > m$ 使得 $p_{s_{m'}} \in B_{s_m}$. 则

$$p_{s_{m'}} \in B_{s_m} \subset \bigcup_{k=1}^{m'} B_{s_k} \subset \bigcup_{k=1}^{m'} O_{\alpha_k}.$$

这与我们对于点列 $\{p_n\}$ 的定义矛盾.

因此, 无论哪种情况均会得到矛盾. 因此 X 是紧的. $\square$

题目 8 (3-1). 证明: 序列 $\{s_n\}$ 的收敛性蕴含着 $\{|s_n|\}$ 的收敛性. 逆命题对吗?

解答. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$. 我们来证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} |s_n| = |s|$.

对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 使得对于任意的 $n > N$, 均有 $|s_n - s| < \varepsilon$. 则 $||s_n| - |s|| \leq |s_n - s| < \varepsilon$. 因此命题得证.

命题的逆不成立. 取 $s_n = (-1)^n$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |s_n| = 1$, 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 不存在.

题目 9 (3-2). 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n).$$

解答. 注意到

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n^2 + n - n^2}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1} + 1} = \frac{1}{2}.$$

题目 10 (3-3). 设 $s_1 = \sqrt{2}$, 且

$$s_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{s_n}}, n \geq 1.$$

证明 $\{s_n\}$ 收敛, 且在 $n \geq 1$ 时 $s_n < 2$.

证明. 先证明 $\{s_n\}$ 单调递增. 显然有 $s_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \sqrt{2} = s_1$. 若 $s_{n+1} > s_n$, 则有 $s_{n+2} = \sqrt{2 + \sqrt{s_{n+1}}} > \sqrt{2 + \sqrt{s_n}} = s_{n+1}$, 故由数学归纳法知 $\{s_n\}$ 单调递增.

再证明 $s_n < 2$ 对于所有的正整数 n 均成立. 仍然使用归纳法. 显然 $s_1 < 2$. 如果 $s_n < 2$, 则 $s_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{s_n}} < \sqrt{2 + \sqrt{2}} < 2$, 故 $s_n < 2, \forall n \in \mathbb{N}_+$.

因此, $\{s_n\}$ 是单调递增且有上界的数列, 故必然收敛. $\square$

题目 11 (3-6). 研究级数 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 的敛散性, 其中

- (a) $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$;
- (b) $a_n = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})/n$;
- (c) $a_n = (\sqrt[n]{n} - 1)^n$;
- (d) $a_n = 1/(1+z^n)$, 其中 $z \in \mathbb{C}$.

解答. 记部分和序列为 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$.

(a) $s_n = \sqrt{n+1} - 1$, 故发散;

(b) 注意到

$$a_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n} = \frac{1}{n(\sqrt{n} + \sqrt{n+1})} < \frac{1}{2n\sqrt{n}}.$$

即 $a_n = O(n^{-3/2})$. 结合 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 为正项级数, 不难知道收敛.

(c) 当 n 充分大时, 有

$$n < \left(\frac{e}{2}\right)^{\sqrt{n}} < \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n}} \implies 1 + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt[n]{n} \implies a_n < n^{-n/2} < n^{-2}.$$

故 $a_n = O(n^{-2})$. 结合 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 为正项级数, 不难知道收敛.

(d) 当 $|z| < 1$ 时, $a_n \rightarrow 0$, 故发散; 当 $|z| = 1$ 时,

$$\operatorname{Re} a_n = \frac{1}{2}(a_n + \overline{a_n}) = \frac{1}{2} \frac{2 + z^n + z^{-n}}{(1+z^n)(1+z^{-n})} = \frac{1}{2} \implies \operatorname{Re} S_n = \frac{n}{2} \implies \sum_{n \geq 1} a_n \text{ 发散}.$$

当 $|z| > 1$ 时, 对于充分大的 n , 有

$$|a_n| = \frac{1}{|1+z^n|} < \frac{2}{|z|^n}.$$

结合 $|z| > 1$ 知 $\sum_{n \geq 1} |a_n|$ 收敛, 即 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 绝对收敛, 故收敛.